

$a \in \mathbb{T}$ matice A řádek n řádky sloupce se sčítá na a
 (neboli lineární kombinace řádků sloupceového vektoru kde $\forall i \in [n]: a_i = 1$)
 pokud $a = 0$, tak věnu, že pokud sčítáme všechny řádky tak dostaneme $\vec{0}$
 tedy máme netriviální lineární kombinaci řádků která dává $\vec{0}$.
 Jelikož $\dim \text{Im } A = \dim \text{Im } A^T$ a my věnu, že řádky jsou $\mathbb{Z}$,
 tak matice A je singulární a tedy podle 9.13 má 0 reálné číslo.

Důvod se $a \neq 0$ tak co znamená, že a je reálné číslo A ?

Uvažujme to, že I nenulový vektor který se vztahuje na svůj násobek
 neboli, že matice $(A - \text{Id}_n \cdot a)$ je singulární ale pokud se řádky sloupce
 sčítá na a a my teď od řádkového sloupce odečteme a , tak opět máme
 se podobně upravit $a = 0$ neboli matice $(A - \text{Id}_n \cdot a)$ je singulární a tedy
 a je reálné číslo.